



+1/1/60+

DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☒ 0 ☐ 0
☐ 1 ☒ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Bayo Aboulai 1^o2

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

2/3

$$(2x-1)^2$$
$$= 4x^2 - 2x - 2x + 1 = 4x^2 - 4x + 1.$$
$$= 4x^2 - 4x + 1$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7)$

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

3/3

$$(2x-2)(4+5x) + (2x-2)(-x+7)$$
$$(2x-2)(-x+7+(5x)+4)$$
$$= (2x-2)(4x+11)$$

Question 3 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☒ décroissante ☐ constante ☒ strictement croissante
☐ strictement décroissante

Question 4 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

- ☒ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 52$

Question 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

- ☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☒ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = 72$



Question 6 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

- ☐ croissante ☐ strictement croissante ☒ strictement décroissante
☐ constante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

3/5

1. $U_{n+1} = U_n \times 1,1$
 $U_0 = 10000$
 $U_1 = U_0 \times 1,1$
 $= 11000$
 $U_2 = U_1 \times 1,1$
 $= 12100$

3. $U_0 = 10000$
 $U_1 = U_0 \times 1,1$
 $= 11000$
 $U_2 = U_1 \times 1,1$
 $= 12100$
 $U_3 = U_2 \times 1,1$
 $= 13310$
 $U_4 = U_3 \times 1,1$
 $= 14641$
 $U_5 = U_4 \times 1,1$
 ≈ 16105

4. A partir de 8 heures.
5. A partir de 12 heures.

2. La nature de la suite est croissante.
 $R > 0$
non!

$U_6 \approx U_5 \times 1,1$
 ≈ 17715
 $U_7 \approx U_6 \times 1,1$
 ≈ 19486
 $U_8 \approx U_7 \times 1,1$
 ≈ 21434
 $U_9 \approx U_8 \times 1,1$
 ≈ 23577

Au bout de 10 heures il y a ~~2~~ environ
23577 bactéries.
Aux approximations...

car ?



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☒ 0
 ☐ 0

☐ 1
 ☐ 1

☐ 2
 ☒ 2

☐ 3
 ☐ 3

☐ 4
 ☐ 4

☐ 5
 ☐ 5

☐ 6
 ☐ 6

☐ 7
 ☐ 7

☐ 8
 ☐ 8

☐ 9
 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Belorgey Gaby 1-2 S+MG

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☒ NA
 ☐ AB
 ☐ B
 ☐ TB

0/3

$(2x-1)^2$
 $2x^2 - 1^2 = 4x + 1$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☒ NA
 ☐ AB
 ☐ B
 ☐ TB

0/3

Question 3 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

0/1

☐ $U_7 = 52$
☒ $U_7 = 12$
☒ $U_7 = 72$
☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

Question 4 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

0/1

☐ constante
 ☒ croissante
 ☐ strictement croissante
 ☒ strictement décroissante

Question 5 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

0/1

☐ strictement décroissante
 ☒ décroissante
 ☐ constante
 ☒ strictement croissante



Question 6 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

0/1

☐ $V_7 = \frac{1}{18}$

☐ $V_7 = -10$

☒ $V_7 = 14$

☐ $V_7 = 72$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?



2/5

1) $U_0 = 10000$ 3)

$U_{n+1} = U_n \times 1,1$

$U_1 = U_0 \times 1,1$

$U_1 = 10000 \times 1,1$

$U_1 = 11000$ ✓

$U_2 = U_1 \times 1,1$

$U_2 = 11000 \times 1,1$

$U_2 = 12100$ ✓



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☒ 0 ☐ 0
☐ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☒ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Barthylouna 1^{er} STMG

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 4)(-x + 3)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

$(2x - 4)(-x + 3)$
 $= 2x \times (-x) + 2x \times 3 + (-4) \times (-x) + (-4) \times 3$
 $= -2x^2 + 6x - 4x^2 - 12$
 $= -20x^2 + 6x - 12$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

1/3

$(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7) = 10x$
 $= (x - 2)(4 + 6x + (-5x + 7))$
 $= (x - 2)(10x + 2)$
 $= -2x + 10x + 2x$

Question 3 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

1/1

- ☐ constante ☒ strictement croissante ☐ décroissante
☐ strictement décroissante

Question 4 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

1/1

- ☒ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = -10$

Question 5 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

1/1

- ☐ constante ☒ strictement décroissante ☐ strictement croissante
☐ croissante



Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

0/1

- ☒ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 52$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

2/5

①
$$\begin{cases} U_{n+1} = U_n \times 1,1 \\ U_0 = 10000 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} U_1 &= U_0 \times 1,1 = 10000 \times 1,1 = 11000 \\ U_2 &= U_1 \times 1,1 = 11000 \times 1,1 = 12100 \end{aligned}$$

généralisation

② La suite (U_n) est une suite ~~arithmétique~~ géométrique, car le nombre de bactéries présente dans l'organisme se multiplie toujours par 1,1.

③
$$\begin{aligned} U_2 &= U_1 \times 1,1 = 11000 \times 1,1 = 12100 \\ U_3 &= 13310 & U_{10} &= 25937,4246 \\ U_4 &= 14641 \\ U_5 &= 16105,1 \\ U_6 &= 17715,61 \\ U_7 &= 19487,171 \\ U_8 &= 21435,8881 \\ U_9 &= 23579,47691 \end{aligned}$$

Le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de 10 heures sera de 25937,4246.

④ Au bout de ~~1~~ heures le nombre de bactérie doublera en premier. Il va passer de 17715,61 bactérie à 19487,171.

⑤ Ce sera au bout de ~~8~~ heures que le nombre de bactéries triple pour la première fois. Il va passer de 21435,8881 bactérie à 23579,47691.



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

☒ 0 ☐ 0
☐ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☒ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☐ 9

-1

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Bois Pierrick

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1* Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TE

0/3

$$\begin{aligned} &= (2x - 1)(2x - 1) \\ &= 2x \times 2x + 2x \times (-1) - 1 \times 2x - 1 \times (-1) \\ &= 4x^2 + 1 \end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TE

0/3

Question 3 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☒ strictement croissante ☒ strictement décroissante ☐ constante
☐ décroissante

Question 4 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

☐ strictement croissante ☐ constante ☐ croissante
☒ strictement décroissante

Question 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = 72$ ☒ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☒ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = -10$



+5/2/51+

Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

0/1

☒ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☒ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = 12$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☒ AB ☒ EB ☐ TB

0/5

1) $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ $U_0 = 10000$
 $U_1 = 10000 \times 1.1 = 11000$
 $U_2 = 11000 \times 1.1 = 12100$

2) La nature de la suite (U_n) est une suite géométrique ~~arithmétique~~

3) $U_{10} = 25937.4216$
Au bout de 10h le nombre de bactérie sera de 25937, ~~4216~~ entier

4) Au bout de la 8^eh le nombre de bactérie aura doublé (21435.8881)

5) Au bout de la 12^eh le nombre de bactérie aura triplé (31784.22044)



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☒ 0 ☐ 0
☐ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☒ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Chapelain Nathan 702

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

$(2x - 1) \times (2x - 1)$
 $= 4x^2 - 2$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

$(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$
 $=$

Question 3 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

-0.5/1

- ☒ croissante ☐ constante ☐ strictement croissante
☒ strictement décroissante

Question 4 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

1/1

- ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 72$ ☒ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = -10$

Question 5 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

1/1

- ☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = 12$ ☒ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$



Question 6 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☒ strictement croissante ☐ constante ☐ décroissante
☐ strictement décroissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ PB

3/5

$$U_{n+1} = U_n \times 1,1$$

$$U_0 = 10\,000 \quad \left| \quad \begin{array}{l} U_1 = U_0 \times 1,1 \\ = 10\,000 \times 1,1 \\ = 11\,000 \end{array} \right| \quad \begin{array}{l} U_2 = U_1 \times 1,1 \\ = 11\,000 \times 1,1 \\ = 12\,100 \end{array}$$

La suite (U_n) est une suite géométrique, de raison 1,1. Elle est croissante car $1,1 > 0$.

$$\begin{array}{l} U_3 = U_2 \times 1,1 \\ = 12\,100 \times 1,1 \\ = 13\,310 \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} U_4 = U_3 \times 1,1 \\ = 13\,310 \times 1,1 \\ = 14\,641 \end{array} \right| \quad \begin{array}{l} U_5 = U_4 \times 1,1 \\ = 14\,641 \times 1,1 \\ = 16\,105,1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} U_6 = U_5 \times 1,1 \\ = 16\,105,1 \times 1,1 \\ = 17\,715,61 \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} U_7 = U_6 \times 1,1 \\ = 17\,715,61 \times 1,1 \\ = 19\,487,171 \end{array} \right| \quad \begin{array}{l} U_8 = U_7 \times 1,1 \\ = 19\,487,171 \times 1,1 \\ = 21\,435,8881 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} U_9 = U_8 \times 1,1 \\ = 21\,435,8881 \times 1,1 \\ = 23\,579,47691 \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} U_{10} = U_9 \times 1,1 \\ = 23\,579,47691 \times 1,1 \\ = 25\,937,424601 \end{array} \right|$$

4) La bactérie aura doublé pour la première fois à la huitième heures.

5) La bactérie aura triplé pour la première fois à la douzième heures. Pour la question 3, 4 et 5, c'est à l'aide de la calculatrice.



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☒ 0 ☐ 0
- ☐ 1 ☐ 1
- ☐ 2 ☐ 2
- ☐ 3 ☐ 3
- ☐ 4 ☐ 4
- ☐ 5 ☐ 5
- ☐ 6 ☐ 6
- ☐ 7 ☐ 7
- ☐ 8 ☒ 8
- ☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Danfakha Souareba 1^{ère} 2

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 4)(-x + 3)$

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

3/3

$$= -2x^2 + 6x + 4x - 12$$
$$= -2x^2 + 10x - 12$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

2/3

$$(x-2) \times (4+6x+5x+7)$$
$$= (x-2)(11+x)$$
$$= 11x + x^2 - 22 - 2x$$
$$= 9x + x^2 - 22$$
$$= x^2 + 9x - 22$$

Question 3 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

0/1

- ☐ strictement croissante ☐ croissante ☐ constante
☒ strictement décroissante

Question 4 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

0/1

- ☐ décroissante ☒ constante ☒ strictement croissante
☐ strictement décroissante

Question 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

0/1

- ☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = 72$ ☒ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☒ $V_7 = 14$



+2/2/57+

Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

0/1

☒ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 12$ ☒ $U_7 = 52$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

2/5

1) $U_1 = 11000$ et $U_2 = 12100$

2) C'est une suite géométrique car le résultat est positif contrairement à la suite arithmétique. **Non!**

3) $25937,4246$ Le nombre de bactérie présent au bout de 10 heures est de $25937,4246$ (arrondi à 10^{-1})

4) Au bout de la ⁸ème heure $(23579,4)$ (arrondi à 10^{-1})

5) Au bout de la ¹²ème heure $(34522,71453)$ (arrondi à 10^{-1})



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☒ 0 ☐ 0
☐ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☒ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : de santi lucas 1-2 STMG

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 4)(-x + 3)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

$-2x^2 + 6x - 4x - 12$
 $-2x^2 + 2x - 12$
 $x^2 - 12$

Question 2 • Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

$(x-2)(4+6x) + (-5x+7)$

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

- ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = -10$ ☒ $V_7 = 14$

0/1

Question 4 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☐ constante ☐ strictement décroissante ☒ décroissante
☒ strictement croissante

-0.5/1

Question 5 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

- ☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = 12$ ☒ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

0/1



Question 6 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

0/1

☒ strictement décroissante☒ strictement croissante
croissante☐ constante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé?

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

2/5

1) $U_0 = 10\,000$
 $U_{n+1} = U_n \times 1,1$
 $U_1 = U_0 \times 1,1 = 10\,000 \times 1,1 = 11\,000$
 $U_2 = U_1 \times 1,1 = 11\,000 \times 1,1 = 12\,100$

2) La nature de la suite (U_n) est croissante.

3) le nombre de bactérie au bout de 10 heures sera de 25 937,43

4) le nombre de bactérie aura pour la 1^{ère} fois doublé au bout de 8 heures. **Car ?**

5) le nombre de bactérie aura pour la 1^{ère} fois triplé au bout de 12 heures.



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☐ 0 ☒ 0
- ☒ 1 ☐ 1
- ☐ 2 ☐ 2
- ☐ 3 ☐ 3
- ☐ 4 ☐ 4
- ☐ 5 ☐ 5
- ☐ 6 ☐ 6
- ☐ 7 ☐ 7
- ☐ 8 ☐ 8
- ☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Dejeux Maxime 1ère 2 S.T.M.G (PAI)

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

3/3

$$4x^2 - 2x - 2x - 1$$
$$4x^2 - 4x + 1$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

3/3

$$(x-2)(4+6x-5x+7)$$
$$(x-2)(1+7x)$$

Question 3 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

1/1

- ☐ $U_7 = 12$
- ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$
- ☐ $U_7 = 52$
- ☒ $U_7 = 72$

Question 4 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

1/1

- ☐ constante
- ☐ croissante
- ☒ strictement décroissante
- ☐ strictement croissante

Question 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

1/1

- ☐ $V_7 = 72$
- ☐ $V_7 = -10$
- ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$
- ☒ $V_7 = 14$



Question 6 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

1/1

- ☒ strictement croissante ☐ strictement décroissante ☐ constante
☐ décroissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

3/5

1) $U_1 = U_0 \times 1,1$ $U_2 = U_1 \times 1,1$

$U_1 = 10000 \times 1,1$ $U_2 = 11000 \times 1,1$

$U_1 = 11000$ $U_2 = 12100$

2) La suite (U_n) est une suite géométrique croissante de raison 1,1 car ?

3) au bout de dix heures le nombre de bactérie sera de 25937,42 arrondi à ~~10~~ 10^2

4) Au bout de 8 H le nombre de bactérie aura doublé,

5) Au bout de 12 H le nombre de bactérie aura triplé,



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☐0

☒1

☐2

☐3

☐4

☐5

☐6

☐7

☐8

☐9
- ☐0

☐1

☒2

☐3

☐4

☐5

☐6

☐7

☐8

☐9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Dureau Jordane 1.2

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 4)(-x + 3)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

$$(2x - 4)(-x + 3)$$
$$\begin{array}{ccccccc} 2x \times (-x) & + & 2x \times 3 & - & 4 \times (-x) & - & 4 \times 3 \\ -2x^2 & & 6x & & -4x & & -12 \\ \hline & & -12 & & & & \end{array}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

-0.5/1

- ☒ $V_7 = 14$

☐ $V_7 = 72$

☒ $V_7 = \frac{1}{18}$

☐ $V_7 = -10$

Question 4 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

-0.5/1

- ☒ décroissante

☒ strictement croissante

☐ constante

☐ strictement décroissante

Question 5 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

-0.5/1

- ☒ $U_7 = 72$

☐ $U_7 = 52$

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

☒ $U_7 = 12$



Question 6 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

- ☐ strictement croissante ☐ croissante ☒ strictement décroissante
☐ constante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

3/5

Handwritten calculations for Question 7:

$$\begin{aligned} U_1 &= U_0 \times 1,1 = 10000 \times 1,1 = 11000 \\ U_2 &= U_1 \times 1,1 = 11000 \times 1,1 = 12100 \\ U_3 &= U_2 \times 1,1 = 12100 \times 1,1 = 13310 \\ U_4 &= U_3 \times 1,1 = 13310 \times 1,1 = 14641 \\ U_5 &= U_4 \times 1,1 = 14641 \times 1,1 = 16105,10 \\ U_6 &= U_5 \times 1,1 = 16105,10 \times 1,1 = 17715,61 \\ U_7 &= U_6 \times 1,1 = 17715,61 \times 1,1 = 19487,17 \\ U_8 &= U_7 \times 1,1 = 19487,17 \times 1,1 = 21435,89 \\ U_9 &= U_8 \times 1,1 = 21435,89 \times 1,1 = 23579,48 \\ U_{10} &= U_9 \times 1,1 = 23579,48 \times 1,1 = 25937,43 \\ U_{11} &= U_{10} \times 1,1 = 25937,43 \times 1,1 = 28531,17 \\ U_{12} &= U_{11} \times 1,1 = 28531,17 \times 1,1 = 31384,29 \end{aligned}$$

Answers to the questions:

- 1) $U_1 = 11000$, $U_2 = 12100$
- 2) (U_n) est une suite arithmétique qui a l'air d'être croissante
- 3) Le nombre de bactérie présente dans l'organisme en 10h est 25937,43.
- 4) Le nombre de bactérie à double en 8h.
- 5) Le nombre de bactérie à triple en 12h.

J'ai arrondi au centime près dès que c'était possible.



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☐ 0 ☐ 0
- ☒ 1 ☐ 1
- ☐ 2 ☐ 2
- ☐ 3 ☐ 3
- ☐ 4 ☒ 4
- ☐ 5 ☐ 5
- ☐ 6 ☐ 6
- ☐ 7 ☐ 7
- ☐ 8 ☐ 8
- ☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : *Guenbas Hajar iae2*

Durée : 55 minutes.
Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

$$(2x - 1)^2$$
$$(2^2 x^2 - 1^2)$$
$$4x^2 + 1$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

2/3

$$(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$$
$$= (x - 2)(x + 11)$$

Question 3 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

- ☐ constante
- ☒ strictement décroissante
- ☐ strictement croissante
- ☐ croissante

Question 4 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

- ☐ $V_7 = -10$
- ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$
- ☐ $V_7 = 72$
- ☒ $V_7 = 14$

Question 5 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☐ constante
- ☒ strictement décroissante
- ☒ décroissante
- ☒ strictement croissante



Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

-0.5/1

☒ $U_7 = 72$

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

☒ $U_7 = 12$

☐ $U_7 = 52$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

3/5

- ① $U_0 = 10000$ $U_1 = 11000$
 $U_1 = U_0 \times 1.1$ $U_2 = U_1 \times 1.1$
 $U_1 = 11000$ $= 12100$
- ② La suite (U_n) est une suite arithmétique de raison 1,1
- ③ $U_{10} = U_0 \times 1.1^{10}$ le nombre de bactérie présent au bout de 10 h est de 25937,2655
 $= 23579,3305 \times 1.1$
 $= 25937,2655$
- ④ Au bout de 8 heures le nombre de bactérie aura doublé pour la première fois. $U_8 = 21435,755$
- ⑤ Au bout de 12 heures le nombre de bactérie aura triplé pour la première fois. $U_{12} = 31384.0889$



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☐ 0 ☐ 0
- ☒ 1 ☐ 1
- ☐ 2 ☐ 2
- ☐ 3 ☐ 3
- ☐ 4 ☐ 4
- ☐ 5 ☒ 5
- ☐ 6 ☐ 6
- ☐ 7 ☐ 7
- ☐ 8 ☐ 8
- ☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : *Isly Elias 1^{ère} MG*

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

$$(2x - 1)^2 = (4x - 1) \neq$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

$$(x-2)(4+6x) + (x-2)(-5x+7) = (x-2)(4+7) + (6x-5x) \\ = (x-2)(11+1x) = (x+1x)(11-2) \neq$$

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

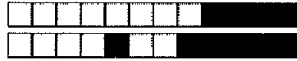
- ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$
- ☒ $V_7 = 14$
- ☒ $V_7 = -10$
- ☐ $V_7 = 72$

Question 4 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

- ☐ $U_7 = 52$
- ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$
- ☐ $U_7 = 12$
- ☒ $U_7 = 72$

Question 5 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☒ strictement décroissante
- ☒ strictement croissante
- ☐ constante
- ☐ décroissante



Question 6 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

-0.5/1

- ☐ constante ☒ croissante ☒ strictement croissante
☒ strictement décroissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

2/5

$$\begin{aligned} 1) \quad U_1 &= U_0 \times 1,1 \\ &= 10000 \times 1,1 \\ &= 11000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_2 &= U_1 \times 1,1 \\ &= 11000 \times 1,1 \\ &= 12100 \end{aligned}$$

2) Elle est une suite géométrique car on multiplie

$$3) \quad U_3 = 12100 \times 1,1 = 13310 \quad U_4 = 14641 \quad U_5 = 16105,1$$

$$U_6 = 17715,61$$

$$U_7 = 19487,17$$

$$U_8 = 21435,88$$

$$U_9 = 23579,47$$

$$U_{10} = 25937,42$$

(arrondie au centième)

Le nombre de bactérie en 10H est 25937,42

4) au bout de 8H

$$5) \text{ au bout de } 12 \text{ H} \quad U_{12} = 31384,28$$



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☐ 0 ☐ 0
- ☒ 1 ☐ 1
- ☐ 2 ☐ 2
- ☐ 3 ☐ 3
- ☐ 4 ☐ 4
- ☐ 5 ☐ 5
- ☐ 6 ☒ 6
- ☐ 7 ☐ 7
- ☐ 8 ☐ 8
- ☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : JIRA Anissa 1^{ère}

Durée : 55 minutes.
Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

2/3

$$(2x - 1)(2x - 1) = 2x \times 2x - 2x \times (-1) + (-1) \times 2x + (-1) \times (-1)$$
$$= 4x^2 - 2x + 1$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

0/3

$$(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$$
$$(x - 2) = -20 + 2x - 30x + 14$$
$$= -50x + 16$$

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

1/1

- ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = -10$ ☒ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$

Question 4 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

1/1

- ☐ constante ☐ strictement croissante ☒ strictement décroissante
☐ croissante

Question 5 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

1/1

- ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 12$ ☒ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = 52$



Question 6 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ strictement décroissante

☒ strictement croissante

☐ constante

☐ décroissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ BB

2/5

$U_1 = U_0 \times 1,1 = 10000 \times 1,1 = 11000$ ✓
 $U_2 = U_1 \times 1,1 = 11000 \times 1,1 = 12100$ ✓

2) La suite (U_n) est une suite géométrique de raison 1,1 ✓

3) Le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures est de ~~2357,94769~~ ✓

4) Au bout de 8 heures, le nombre de bactérie aura doublé.

5) Au bout de 10 heures, le nombre de bactérie aura triplé.



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☐ 0 ☐ 0
- ☒ 1 ☐ 1
- ☐ 2 ☐ 2
- ☐ 3 ☐ 3
- ☐ 4 ☐ 4
- ☐ 5 ☐ 5
- ☐ 6 ☐ 6
- ☐ 7 ☒ 7
- ☐ 8 ☐ 8
- ☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : LAHAYE Léonie 1^{er} PAA

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

2/3

$$(2x - 1)^2$$
$$(2x - 1)(2x - 1) = 2x \times 2x + 2x \times (-1) - 1 \times 2x - 1 \times 1$$
$$= 4x^2 - 2x - 2x + 1$$
$$= 4x^2 - 4x + 1$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7)$

☐ NA ☐ AB ☒ B ☒ TB

0/3

$$(2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7)$$
$$= (2x - 2)(4 + 5x + (-x) + 7)$$
$$= (2x - 2)(4x + 11)$$

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

- ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$
- ☐ $V_7 = 72$
- ☒ $V_7 = 14$
- ☐ $V_7 = -10$

1/1

Question 4 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

- ☐ $U_7 = 52$
- ☐ $U_7 = 12$
- ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$
- ☒ $U_7 = 72$

1/1

Question 5 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

- ☒ strictement décroissante
- ☐ constante
- ☐ strictement croissante
- ☐ croissante

1/1



Question 6 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☒ strictement croissante ☐ décroissante ☐ strictement décroissante
☐ constante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

3/5

1) $U_{n+1} = U_n \times 1,1$ $U_0 = 10000$
 ~~$U_1 = 10000 \times 1,1 = 11000$~~ $U_1 = 10000 \times 1,1 = 11000$ | $U_2 = 11000 \times 1,1 = 12100$

2) (U_n) est une suite géométrique telle que $U_0 = 10000$ et de raison 1,1. *car!*

3) $U_3 = 12100 \times 1,1 = 13310$ | $U_4 = 13310 \times 1,1 = 14641$
 $U_5 = 14641 \times 1,1 = 16105,1$ | $U_6 = 16105,1 \times 1,1 = 17715,61$
 $U_7 = 17715,61 \times 1,1 = 19487,171$ | $U_8 = 19487,171 \times 1,1 = 21435,8881$
 $U_9 = 21435,8881 \times 1,1 = 23579,47691$

au bout de 10 heures le nombre de bactérie présente dans l'organisme sera de: ~~23579,47691~~ pour la 1^{re} fois

4) la bactérie aura doublé au bout de 8 heures ($21435,8881$)

5) la bactérie aura triplé ^{pour la première fois} au bout de 12 heures ($31384,28377$)



DS 1STMG2 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☐ 0 ☐ 0
- ☒ 1 ☐ 1
- ☐ 2 ☐ 2
- ☐ 3 ☐ 3
- ☐ 4 ☐ 4
- ☐ 5 ☐ 5
- ☐ 6 ☐ 6
- ☐ 7 ☐ 7
- ☐ 8 ☒ 8
- ☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : lopes Elodie STMG²

Durée : 55 minutes.
Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x-1)^2$

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

3/3

$4x^2 - 2x - 2x - 1$
 $4x^2 - 4x - 1$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x-2)(4+6x) + (x-2)(-5x+7)$

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

3/3

$(x-2)(4+6x) + (x-2)(-5x+7)$
 $= (x-2)(4+12x)$

Question 3 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

-0.5/1

☒ strictement décroissante ☒ croissante ☐ constante
☐ strictement croissante

Question 4 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

-0.5/1

☐ constante ☒ décroissante ☒ strictement croissante
☐ strictement décroissante

Question 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

1/1

☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☒ $V_7 = 14$



Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

1/1

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

☐ $U_7 = 12$

☒ $U_7 = 72$

☐ $U_7 = 52$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

2/5

$U_1 = 10000 \times 1,1$ $U_2 = 11000 \times 1,1$
 $= 11000 \times 1,1$ $= 12100 \times 1,1$
 $= 12100$ $= 13310$

② la nature de la suite (U_n) est le nombre d'heure écoulé

③ le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de 10 heures est $U_{10} = 10000 \times 1,1^{10}$

④ Au bout de 40 heures le nombre de bactérie aura doublé pour la première fois

⑤ Au bout de 80 heures le nombre de bactérie aura doublé pour la première fois triplé.